2026/042(03):0992-1008 *Acta Petrologica Sinica* 岩石学报 doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.13; CSTR: 32089.14.APS-ysxb.2026.03.13

李晓栋,隆廷茂,康健等. 2026. 成矿后蚀变对金川铜镍硫化物矿床金属矿物结构和组成的影响. 岩石学报,42(03):992-1008, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.13; CSTR: 32089.14.APS-ysxb.2026.03.13

成矿后蚀变对金川铜镍硫化物矿床金属矿物结构和组成的影响*

李晓栋[1,2] 隆廷茂[3] 康健[1] 梁庆林[4] 宋谢炎[1]**

LI XiaoDong[1,2], LONG TingMao[3], KANG Jian[1], LIANG QingLin[4] and SONG XieYan[1]**

1. 中国科学院地球化学研究所,关键矿产成矿与预测全国重点实验室,贵阳 550081
2. 中国科学院大学,北京 100049
3. 湖南省地球物理地球化学调查所,长沙 410114
4. 成都理工大学,成都 610059
1. *State Key Laboratory for Critical Mineral Research and Exploration, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang* 550081, *China*
2. *University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049, *China*
3. *Geophysical and Geochemical Survey Institute of Hunan Province, Changsha* 410114, *China*
4. *Chengdu University of Technology, Chengdu* 610059, *China*

2025-09-16 收稿, 2026-01-05 改回.

Li XD, Long TM, Kang J, Liang QL and Song XY. 2026. Effects of post-mineralization hydrothermal alteration on structure and composition of the metallic minerals from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 42(3): 992-1008, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.13; CSTR: 32089.14.APS-ysxb.2026.03.13

Abstract In recent years, application of laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) has greatly advanced our understanding on occurrences of ore-metals and other trace elements in ore deposits. Post-mineralization hydrothermal alteration is ubiquitous, which can not only modify the compositions and structures of the primary sulfides, but can also generate some secondary metallic minerals within the primary sulfides in magmatic sulfide deposits. However, LA-ICP-MS technique has limited spatial resolution because of the relatively large diameter of the laser ablation beam. The laser ablation beam often cannot completely avoid the secondary mineral within the altered sulfides when the secondary minerals are micron sized. Therefore, LA-ICP-MS measurements could not precisely give concentration of the primary sulfides and result in misunderstanding on occurrences of trace elements in the primary sulfides and the formation of the ore deposits. Thus, correctly selecting location of laser ablation based on identification and evaluation of the effects caused by post-mineralization is necessary before the study of occurrences of trace elements in primary sulfides and the genesis of a magmatic sulfide deposit using LA-ICP-MS. This study focuses on the world-class Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit as a case study. The effects of post-mineralization on ore textures, compositions and microstructures of primary sulfides of the different ore types have been evaluated based on detailed field investigation and petrographic observation, combined with electron probe microanalysis (EPMA) and elemental mapping. It is revealed that post-mineralization hydrothermal alteration results in the formation of a large amount of secondary metallic minerals in the disseminated and net-textured ores, particularly forms the micron-sized magnetite and chalcopyrite thin veinlets within pentlandite, whereas it has little effect on the massive ores. Thus, the contents of major elements in the sulfide from the massive ores measured by both LA-ICP-MS and EPMA are highly consistent, whereas the Ni contents of the pentlandite from the disseminated and net-textured ores measured by LA-ICP-MS are evidently lower than those by EPMA, while the Cu and Mn contents measured by LA-ICP-MS are much higher than those by EPMA. The above investigations clearly indicate the effects of alteration on compositions of the sulfides in the disseminated and net-textured ores. Therefore, a series of markers, including ore texture, mineral assemblage, compositions and microstructures of the sulfides, to identify post-mineralization hydrothermal alteration have been established. This is essential for correctly using LA-ICP-MS to reveal occurrences and behaviors of elements during

* 本文受国家自然科学基金重点项目(42330807)和基金委创新群体(42121003)联合资助.

第一作者简介: 李晓栋,男,1998 年生,博士生,矿床学专业,E-mail: lixiao-dong@mail.gyig.ac.cn

** 通讯作者: 宋谢炎,男,1962 年生,研究员,博士生导师,主要从事岩浆矿床及相关岩浆作用研究,E-mail: songxieyan@vip.gyig.ac.cn

the formation of magmatic sulfide deposits.
Key words Magmatic sulfide deposits; Jinchuan Ni-Cu-(PGE) deposit; Post-mineralization hydrothermal alteration; Sulfide microstructures; EPMA; LA-ICP-MS

摘 要 近年来，激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)技术的广泛应用大大加深了对矿床金属元素及其他微量元素赋存状态的认识。岩浆硫化物矿床成矿后的热液蚀变非常普遍，不仅使原生硫化物矿物的组成和结构发生改变，还会在原生矿物颗粒内部形成次生金属矿物。然而，由于LA-ICP-MS的束斑直径较大、空间分辨率较低，当矿物内部因蚀变而形成微米尺度的次生矿物细脉或多相共生结构时，激光剥蚀点往往难以完全避开这些微米级的次生矿物，从而使原位分析结果难以准确地反映原生硫化物的微量元素组成，导致对元素赋存状态和矿床成因的错误认识。因此，对成矿后热液蚀变的影响和干扰进行仔细甄别、全面评价，认真选择合适的激光剥蚀点位，是正确运用LA-ICP-MS技术，开展岩浆矿床金属硫化物元素赋存状态和矿床成因研究的必要前提。本研究以金川超大型Ni-Cu-(PGE)矿床为例，在详细的野外和室内岩相学观察基础上，结合电子探针(EPMA)点/面分析，对成矿后蚀变引起的矿石结构、矿物组合、硫化物显微结构的改造进行了系统评价。研究发现尽管成矿后热液蚀变对块状矿石的影响很小，但在浸染状和稠密浸染状矿石中形成了大量次生金属矿物，特别是在镍黄铁矿颗粒内部形成了密集的微米级的次生磁铁矿和黄铜矿细脉。因此，LA-ICP-MS与EMPA分析获得的块状矿石中各种硫化物的主量元素含量高度一致，而浸染状和稠密浸染状矿石中镍黄铁矿LA-ICP-MS分析相对EPMA获得的Ni含量严重偏低，而Cu和Mn却明显偏高。证明了蚀变对浸染状和稠密浸染状矿石中这些矿物成矿元素及微量元素组成的影响。从而建立了包括矿石结构、矿物组合、矿物成分和显微结构在内的成矿后蚀变系统的鉴别标志，为运用LA-ICP-MS技术正确分析岩浆硫化物矿床成矿过程中元素赋存状态和行为奠定了基础。
关键词 岩浆硫化物矿床；金川Ni-Cu-(PGE)矿床；热液蚀变；硫化物显微结构；EPMA；LA-ICP-MS
中图法分类号 P595；P618.41；P618.63

岩浆Ni-Cu-PGE(铂族元素)矿床是Ni、Co和PGE等战略性关键金属的重要来源，蕴藏着约全球40%的Ni、90%以上的PGE以及3%的Cu资源(宋谢炎等，2018；王焰等，2020)。这类矿床是在镁铁-超镁铁质岩浆演化过程中达到硫饱和、发生硫化物熔离、收集Ni、Cu、Co、PGE等元素并聚集的产物(Naldrett, 2010; Barnes and Ripley, 2016)。其原生金属矿物主要包括磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿，有时含有少量原生的磁铁矿或黄铁矿(Naldrett, 2004)。

近二十年，LA-ICP-MS原位分析技术因其低检出限、高灵敏度被越来越广泛地应用于矿物微量元素组成、成分环带、成矿元素赋存状态、微细矿物包裹体及流体包裹体成分研究中，为分析成矿条件和过程提供了非常重要的新手段。在岩浆硫化物矿床研究中，LA-ICP-MS技术使金属硫化物间PGE、Co以及半金属元素含量、分配和赋存状态差异的研究成为可能，加深了对硫化物熔体分离结晶过程中这些元素分异机制的理解(Barnes *et al.*, 2006; Holwell and McDonald, 2007; Godel and Barnes, 2008; Dare *et al.*, 2010, 2011; Piña *et al.*, 2012; Duran *et al.*, 2015; Liang *et al.*, 2019; Mansur *et al.*, 2019, 2020; Mansur and Barnes, 2020)。然而，由于LA-ICP-MS分析的束斑直径较大(26～80μm)，无法进行微纳米尺度矿物的成分分析，从而限制了对细小矿物微量元素赋存状态和分异机制进行更精确的研究。

另一方面，岩浆硫化物矿床的成矿后热液蚀变非常普遍，原生硫化物常因次生矿物的交代发生不同程度的结构和成分的改变。当原生硫化物颗粒内部因热液蚀变产生微米级次生矿物时，LA-ICP-MS点分析将不可避免地同时剥蚀多个矿物相，很难获得原生硫化物准确的微量元素组成和含量，从而影响对成矿元素赋存状态和矿床成因的正确理解。

已有的研究表明，热液蚀变形成的次生矿物在成分上明显区别于原生矿物。例如，Duran *et al.*(2020)通过对LA-ICP-MS数据的系统对比，发现俄罗斯Noril'sk-Talnakh超大型Ni-Cu-PGE矿床中热液蚀变成因磁铁矿的Co、Ni含量显著低于岩浆成因磁铁矿。但蚀变作用对镍黄铁矿、磁黄铁矿等主要硫化物Ni、Co、Mn、Cu等金属元素组成的影响仍然缺乏矿物结构层次的、更深入和细致的研究。因此，热液蚀变究竟是如何导致LA-ICP-MS原位分析结果不能准确反映原生硫化物成分的认识仍然十分模糊。为此，建立蚀变的矿石结构、矿物组合和矿物成分的系统标志，对于正确使用LA-ICP-MS数据进行成矿地球化学示踪是非常重要的。

金川超大型Ni-Cu-(PGE)矿床的块状矿石、稠密浸染状矿石和浸染状矿石的蚀变程度存在明显差异。本研究通过对蚀变程度不同矿石进行细致的显微镜观察和电子探针(EPMA)点/面分析，揭示出热液蚀变不仅沿裂隙和颗粒边缘交代了原生磁黄铁矿和镍黄铁矿，形成了次生磁铁矿、黄铁矿和黄铜矿，还在原生矿物颗粒内部形成了微米级次生矿物的密集穿插，从而揭示了LA-ICP-MS分析数据无法准确反映原生硫化物的Ni、Co、Mn、Cu及其他微量元素含量的根本原因。因此，在利用LA-ICP-MS原位分析结果讨论岩浆硫化物矿床成因时，必须首先明确热液蚀变对原生硫化物结构和组成的改造及其对分析结果的影响。

1 地质背景

金川Ni-Cu-(PGE)矿床位于华北克拉通西南缘龙首山地

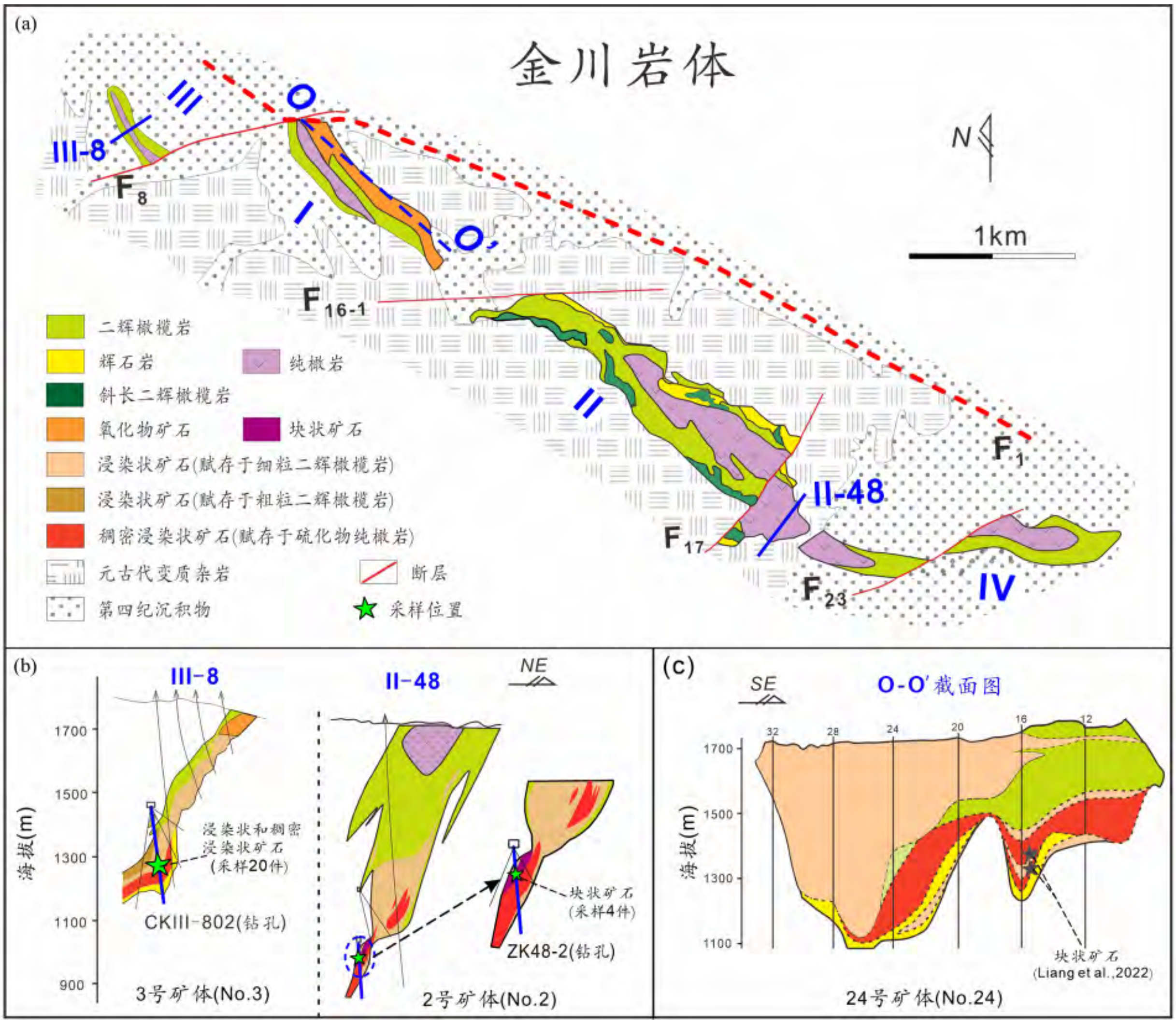

图 1 研究区地质图

(a)金川岩体地质简图(据 Song *et al.*,2009 修改);(b)勘探线剖面图(据 Kang *et al.*,2022; Long *et al.*,2023 修改);(c)I 号岩体剖面图(据 Chen *et al.*,2013; Liang *et al.*,2022 修改),24 号矿体块状矿石样品和分析数据均引自 Liang *et al.*(2022)

Fig. 1 Geological maps of the studied area

(a) Geological map of the Jinchuan intrusion (modified after Song *et al.*, 2009); (b) Exploration line profile (modified after Kang *et al.*, 2022; Long *et al.*, 2023); (c) Cross-sectional profile of Segment I (modified after Chen *et al.*, 2013; Liang *et al.*, 2022), where the massive ore samples of Orebody No. 24 and analytical data are cited from Liang *et al.* (2022)

体的北缘。现已探明,金川矿床包含至少 620 万 t 金属镍、350 万 t 铜及 150t 的 PGE,Ni 和 Cu 的平均品位分别为 1.1% 和 0.7%(Kang *et al.*, 2022; Long *et al.*, 2023; 宋谢炎等, 2023)。该含矿岩体侵位于古元古代-中元古代的混合岩、片麻岩、大理岩等变质岩中,主要岩性为二辉橄榄岩、纯橄岩、橄榄辉石岩等(甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984; 汤中立和李文渊, 1995; Barnes and Tang, 1999; Song *et al.*, 2009; Li and Ripley, 2011)(图 1a)。锆石和斜锆石 U-Pb 定年表明,岩体形成于新元古代(827±8Ma; 李献华等,2004; Li *et al.*, 2005)。

金川岩体自西向东被北东向断裂(如 F_8、F_{16-1} 和 F_{23})切割,划分为 III、I、II 和 IV 四个部分(甘肃省地质矿产局第六地质队, 1984)(图 1a)。Song *et al.*(2012)通过详细的岩相学和地球化学研究,识别出金川岩体以 F_{16-1} 断裂为界,由东(II 和 IV 部分)、西(III 和 I 部分)两个独立的岩体构成(图 1a)。其中 1 号和 2 号矿体分别赋存于 II 号岩体的西段和东段(Song *et al.*, 2009);而西岩体由上下两个旋回组成,3 号矿体和 24 号矿体分别位于西岩体上、下旋回的下部(图 1b-c; Chen *et al.*, 2013; Kang *et al.*, 2022)。

2 样品描述

如图 1b 所示,本研究的 4 件块状矿石采自金川矿床 2 号矿体,7 件稠密浸染状矿石和 13 件浸染状矿石采自 3 号矿

表 1 金川矿床不同蚀变程度矿石中原生-次生矿物组合及蚀变特征汇总表

Table 1 Summary of primary and secondary mineral assemblages and alteration characteristics of ores with varying degrees of alteration from the Jinchuan deposit

矿体	岩石类型	矿石类型	蚀变程度	原生矿物组合		蚀变矿物组合		硫化物蚀变特征	硅酸盐蚀变特征
				硫化物	硅酸盐	硫化物	硅酸盐		
2 号矿体	–	块状矿石	相对新鲜	磁黄铁矿（50% ~65%）、镍黄铁矿（20% ~30%）、黄铜矿（5% ~10%）	–	–	–	原生硫化物结构清晰，未观察到次生磁铁矿和黄铁矿（图 2a-b）	–
3 号矿体	含硫化物橄榄辉石岩	浸染状矿石	较弱	磁黄铁矿（1% ~8%）、镍黄铁矿（1% ~5%）和黄铜矿（1% ~3%）	辉石（70% ~85%）和橄榄石（10% ~30%）	少量磁铁矿和黄铁矿（<1%）	绿泥石和透闪石（70% ~85%），蛇纹石和磁铁矿（10% ~20%）	次生磁铁矿和黄铁矿较少，原生硫化物结构相对清晰	以绿泥石化、透闪石化和蛇纹石化为主；辉石几乎彻底蚀变，局部可见有橄榄石残片
	含硫化物二辉橄榄岩		较强	磁黄铁矿（1% ~8%）、镍黄铁矿（1% ~5%）和黄铜矿（1% ~3%）	橄榄石（45% ~75%）和辉石（20% ~40%）	磁铁矿（1% ~3%）、黄铁矿（~1%）和黄铜矿（1% ~3%）	蛇纹石和磁铁矿（40% ~60%）、绿泥石和透闪石（20% ~40%）等	次生磁铁矿沿着硫化物颗粒边缘，或沿着裂隙分布；黄铁矿呈不规则形态交代磁黄铁矿和黄铜矿；镍黄铁矿中出现微米级黄铜矿细脉和树枝状的磁铁矿细脉（图 2e-g）	以蛇纹石化、绿泥石化和透闪石化为主；橄榄石被蛇纹石和磁铁矿替代，辉石几乎完全蚀变成绿泥石和透闪石
3 号矿体	硫化物纯橄岩	稠密浸染状矿石	较弱	磁黄铁矿（15% ~20%）、镍黄铁矿（4% ~10%）和黄铜矿（2% ~6%）	橄榄石（65-% ~80%）和少量辉石（<5%）	少量磁铁矿和黄铁矿（<1%）	蛇纹石和磁铁矿（65% ~70%），少量绿泥石（<5%）	次生磁铁矿和黄铁矿较少，原生硫化物结构相对清晰（图 2j）	以蛇纹石化为主；橄榄石普遍发生蛇纹石化但局部仍保留少量新鲜残片；辉石几乎彻底蚀变，鲜有新鲜残片
	硫化物纯橄岩		较强	磁黄铁矿（15% ~20%）、镍黄铁矿（4% ~10%）和黄铜矿（2% ~6%）	橄榄石（65% ~80%）和少量辉石（<5%）	磁铁矿（1% ~7%）、黄铁矿（1% ~5%）	蛇纹石和磁铁矿（65% ~75%），少量绿泥石（<5%）	次生磁铁矿沿着硫化物颗粒边缘，或沿着裂隙分布；黄铁矿常呈不规则形态交代磁黄铁矿和黄铜矿；镍黄铁矿颗粒中出现呈网格状分布的微米级磁铁矿细脉（图 2h-i）	以蛇纹石化为主；橄榄石几乎彻底蛇纹石化，仅个别样品保留少量橄榄石残片（图 2c-d）；辉石几乎彻底蚀变形成绿泥石和透闪石

注：1）蚀变程度（相对新鲜、较弱和较强）主要依据硫化物蚀变程度、次生矿物丰度以及显微结构特征综合划分；浸染状和稠密浸染状矿石中硅酸盐蚀变较为普遍，故作为背景特征一并列出；2）表中硫化物、硅酸盐以及次生矿物的含量是基于显微观察的半定量估算，用于表征不同矿石类型之间的相对差异

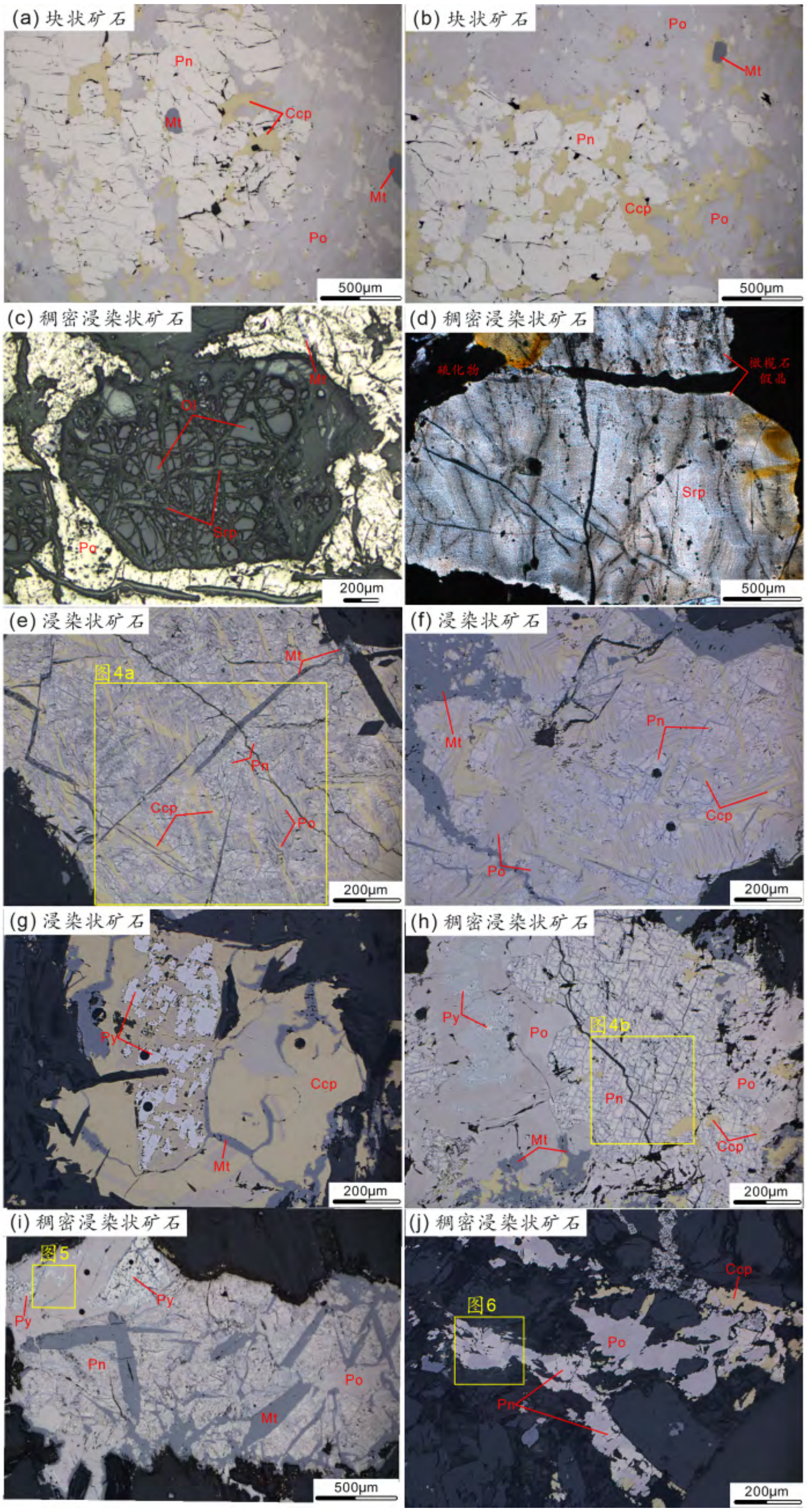

图 2 金川矿床不同类型矿石典型结构显微照片

(a-b) 块状矿石中新鲜的镍黄铁矿(Pn)、磁黄铁矿(Po)、黄铜矿(Ccp)和原生细粒磁铁矿(Mt)；(c) 蚀变较强稠密浸染状矿石中，橄榄石(Ol)部分蚀变后形成残余新鲜碎片与蛇纹石(Srp)网脉；(d) 而彻底蛇纹石化的橄榄石则仅保留了其假晶；(e-f) 浸染状矿石镍黄铁矿中可

见因蚀变形成的黄铜矿和磁铁矿细脉；(g) 黄铜矿中形成次生黄铁矿(Py)和磁铁矿；(h-i) 稠密浸染状矿石镍黄铁矿中可见呈网格状分布的次生磁铁矿细脉，磁黄铁矿中出现次生的黄铁矿和细粒磁铁矿；(j) 蚀变较弱稠密浸染状矿石中的镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿。图中黄色方框为电子探针面分析区域，面分析结果显示在图 4a-b、图 5 及图 6；黑色圆点是 LA-ICP-MS 分析的剥蚀点

Fig. 2 Representative microphotographs showing typical textures of different ore types from the Jinchuan deposit

(a-b) Fresh pentlandite (Pn), pyrrhotite (Po), chalcopyrite (Ccp), and primary fine-grained magnetite (Mt) in massive ores; (c-d) In strongly altered net-textured ore, partially altered olivine (Ol) forms residual fresh fragments surrounded by serpentine (Srp) mesh veinlets (c), while completely serpentinized olivine is preserved only as pseudomorphs (d); (e-f) In disseminated ore, alteration-induced secondary chalcopyrite and magnetite veinlets occur within pentlandite; (g) secondary pyrite (Py) and magnetite form within chalcopyrite; (h-i) In strongly altered net-textured ore, pentlandite contains network-like of secondary magnetite veinlets, and pyrrhotite hosts secondary pyrite and fine-grained magnetite; (j) Pentlandite, pyrrhotite, and chalcopyrite in weakly altered net-textured ores. Yellow rectangles mark regions of X-ray elemental mappings, with corresponding results presented in Fig. 4a-b, Fig. 5, and Fig. 6. Black dots represent LA-ICP-MS ablation spots

体。这些矿石中原生-次生矿物组合与硫化物蚀变特征详见表 1。

块状矿石由磁黄铁矿(50% ~65%)、镍黄铁矿(20% ~30%)、黄铜矿(5% ~10%)及微量的磁铁矿(<1%)组成(Long *et al.*, 2023)。镜下观察表明，磁黄铁矿和镍黄铁矿多呈半自形或他形粒状，粒度为 0.5 ~2mm，镍黄铁矿也可呈细小的粒状集合体或呈火焰状出溶体赋存于磁黄铁矿颗粒边缘及内部；黄铜矿呈他形细粒状(直径 0.2 ~0.5mm)分布于镍黄铁矿和磁黄铁矿粒间；磁铁矿呈细小的自形颗粒(图 2a-b)。这些矿物表面干净，边缘清晰，较好地保存了原生矿物组合与结构特征，尽管沿裂隙偶见蚀变成因的磁铁矿，表明受蚀变影响微弱(图 2a)。同时，块状矿石 Re-Os 同位素年龄(867 ±75Ma，Yang *et al.*, 2008)与锆石 U-Pb 年龄(827 ±8Ma，李献华等，2004; Li *et al.*, 2005)的一致性，也表明其 Re-Os 同位素体系基本没有受到成矿后蚀变的影响。金属矿物组合、结构和 Re-Os 同位素年龄都说明块状矿石非常新鲜，成矿后的热液蚀变非常微弱，矿物能够保留它们原始的地球化学组成。

浸染状和稠密浸染状矿石分别含有 1% ~15% 和 10% ~30% 的硫化物，其余为橄榄石、单斜辉石和斜方辉石。前人的研究表明，这些矿石中的橄榄石和辉石遭受了强烈的蛇纹石化、绿帘石化、纤闪石化和滑石化(Chai and Naldrett, 1992; Li *et al.*, 2004; Song *et al.*, 2009, 2012; Li and Ripley, 2011; Kang *et al.*, 2022)，例如，虽然多数橄榄石的晶体假象还非常完整，并有新鲜部分残留(图 2c-d)，但辉石几乎被彻底蚀变，很难找到新鲜的残留部分。

伴随着硅酸盐矿物的蚀变，在稠密浸染状和浸染状矿石中，沿磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿颗粒的边缘和裂隙常形成细粒磁铁矿集合体，甚至黄铁矿，蚀变程度越高，磁铁矿和黄铁矿越多(图 2e-i)。特别是，镍黄铁矿颗粒内部还往往发生网格状的磁铁矿化，网格的宽度仅数微米(图 2h)。在部分蚀变较强的浸染状矿石中，还可见不少宽度小于 20μm 的黄铜矿细脉穿插于镍黄铁矿中(图 2e-f)。同时，浸染状矿石的 Re-Os 同位素年龄(1117 ±67Ma, Yang *et al.*, 2008)明显老于锆石 U-Pb 年龄(827 ±8Ma)，说明蚀变使其 Re-Os 同位素组成发生重置，因此，其中硫化物矿物的化学成分也可能发生改变。Yang *et al.* (2018)发现金川热液蚀变较强的富 Cu-Pt 矿石的 Pt-Os 同位素年龄为 ~430Ma，认为古祁连洋闭合后的构造推覆不仅使金川矿床的产状发生了巨大变化，也发生了显著的热液蚀变。硅酸盐矿物的蚀变、金属矿物组合及结构和异常的 Re-Os 和 Pt-Os 同位素年龄都说明浸染状和稠密浸染状矿石都遭受了不同程度的成矿后热液蚀变。

3 分析方法

为分析热液蚀变对金属矿物结构和成分的影响，开展了矿物和典型结构的电子探针(EPMA)点分析和面分析，对 Ni、Co、Cu、Mn、Cd、和 Cr 等微量元素进行了 LA-ICP-MS 点分析。所有的分析测试都在中国科学院地球化学研究所关键矿产成矿与预测全国重点实验室完成。

3.1 电子探针分析方法

分析仪器为采用具有能量色散分光仪和背散射电子成像系统的场发射 JXA8530F-plus 型 EPMA。Co 和 Ni 分析采用 SPI Supplies 公司提供的标准样品套装(编号 SPI# 02753-AB)中的镍黄铁矿作为标样，Cu、Fe 和 S 的分析则使用该套装中的黄铜矿做标样。为辨别蚀变对浸染状和稠密浸染状矿石中残留镍黄铁矿成分的影响，以及避免次生磁铁矿和黄铜矿的干扰，电子探针点分析的电子束斑直径设定为 1 ~10μm(图 3)。加速电压为 15kV，电子束电流为 20nA。每个元素的峰位和背景计数时间分别为 10s 和 5s。S、Ni 和 Cu 的分析精度≤2%，外部重复精度(2σ) ≤2%。面分析(X-Ray mapping)的加速电压为 15kV，电子束电流为 50nA，电子束斑直径为 0.3 ~0.8μm，步长与束斑直径相同。扫描区域面积根据研究目标选择，单像素驻留时间为 10ms。为揭示蚀变过程导致的原生硫化物矿物与次生矿物的交切关系及元素的重新分布，选择的面分析元素包括 Ni、Cu、Fe、Co、S 和 Mn。

3.2 激光剥蚀电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)分析方法

硫化物矿物微量元素分析测试采用激光剥蚀电感耦合等离子体质谱联用技术。实验室配备 ASI RESOLution-LR-S155 型准分子激光剥蚀系统及 Agilent7700x 型电感耦合等离子体质谱仪。实验过程中，剥蚀池内采用氦气(流量 1050mL/min)与氩气(流量 350mL/min)混合载气体系，将气

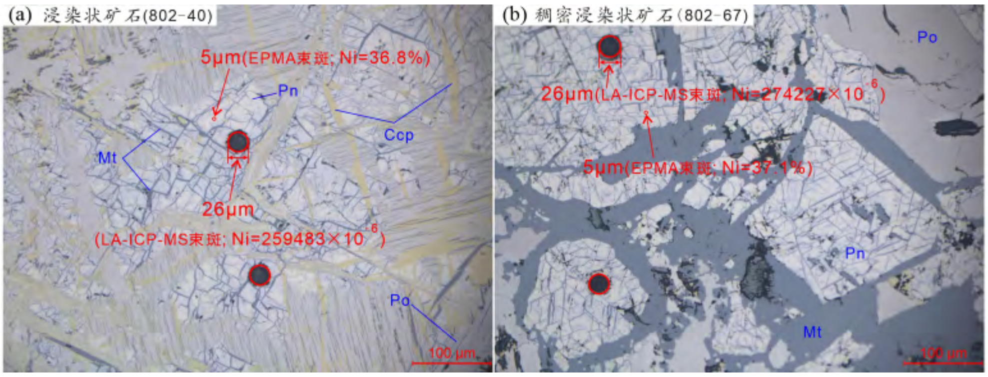

图3　蚀变较强的镍黄铁矿颗粒中激光束斑(LA-ICP-MS)与电子探针束斑(EPMA)直径对比图

由于激光束斑直径达26μm，无法避开镍黄铁矿(Pn)中蚀变形成的磁铁矿(Mt)和黄铜矿(Ccp)，导致浸染状矿石和稠密浸染状矿石镍黄铁矿的分析结果不准确，例如：Ni含量偏低，Cu和Mn含量偏高(附表2)．而电子探针束斑为5μm，可以有效避开蚀变磁铁矿和黄铜矿的影响，获得了准确的镍黄铁矿的成分(附表1)．因此，对于蚀变的镍黄铁矿，电子探针分析获得的成分数据更可信

Fig. 3　Comparison of laser ablation (LA-ICP-MS) spot size and electron microprobe (EPMA) spot size on pentlandite grains from strongly altered samples

The relatively large laser spot diameter of 26μm makes it difficult to avoid secondary magnetite (Mt) and chalcopyrite (Ccp) within pentlandite (Pn), resulting in inaccurate analytical data for pentlandite in disseminated and net-textured ores, such as underestimated Ni contents and elevated Cu and Mn contents (Appendix Table 2). In contrast, the EPMA spot size (5μm) effectively avoids altered magnetite and chalcopyrite, yielding accurate pentlandite compositions (Appendix Table 1). Therefore, for altered pentlandite, EPMA-derived compositional data are more reliable

溶胶输送至等离子体质谱系统。激光工作参数设定为：脉冲频率6Hz，能量密度3J/cm^2，束斑直径26μm(图3)。

仪器优化阶段，采用NIST SRM610标准物质进行调节，确保仪器灵敏度与电离效率达到最优状态(U/Th比值≈1)，同时控制氧化物产率(ThO/Th＜0.3%)及维持低背景信号水平。本次质谱检测的同位素如下：^{34}S、^{49}Ti、^{51}V、^{53}Cr、^{55}Mn、^{57}Fe、^{59}Co、^{60}Ni、^{65}Cu、^{66}Zn、^{75}As、^{109}Ag、^{111}Cd、^{118}Sn、^{121}Sb、^{125}Te、^{205}Tl、^{208}Pb、^{209}Bi。每次分析总时间为90s，包含30s背景信号采集及60s样品信号积分阶段。采用^{57}Fe作为硫化物矿物分析的内标元素。外标校正过程中，选用STDGL3、GSD-1G认证标准物质对微量元素进行定量校准(Danyushevsky *et al.*，2011)并以硫化物国际标准物质MASS-1对分析结果进行质量监控。实验室内标——天然纯黄铁矿(Py)，被用于校准S的含量。微量元素含量计算采用多外标、总量归一化法(Liu *et al.*，2008；刘勇胜等，2013)。

4　分析结果

4.1　EPMA X-ray 元素面分析结果

根据镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿的Ni、Cu、Fe、Co、S等元素含量的显著区别，本次研究利用EPMA X-ray面分析对蚀变硫化物矿物显微结构和成分的改变以及蚀变矿物的分布进行分析。

如图4a所示，在蚀变较强的浸染状矿石中，镍黄铁矿颗粒被次生黄铜矿和磁铁矿细脉不均匀地穿插。黄铜矿细脉以显著富Cu、贫Ni和Co为特征，宽度多小于20μm，与周围矿物接触界线平直。磁铁矿细脉以富Fe、贫Ni和S为特征，宽仅数微米，沿着裂隙呈树枝状分布。蚀变还可以在镍黄铁矿颗粒中形成宽度仅几微米的网格状磁铁矿细脉，并且残余镍黄铁矿的Co和Cu都变得很不均匀(图4b)。同时，镍黄铁矿中Ni的分布很不均匀，局部过渡为磁黄铁矿，这既可能与蚀变有关，也可能是低温固溶体分离的结果(图4)。磁黄铁矿颗粒中则可见交代状分布的他形的黄铁矿和磁铁矿集合体，以及沿着裂隙分布的磁铁矿细脉。次生黄铁矿以富S贫Ni、磁铁矿以富Fe贫Ni为标志(图5)。

相比之下，在个别蚀变较弱的稠密浸染状矿石中，镍黄铁矿和磁黄铁矿颗粒形态完整、边缘清晰，尽管沿镍黄铁矿内部的裂隙有少量次生的磁铁矿，但未出现黄铁矿或黄铜矿，Ni、Co等元素在镍黄铁矿和磁黄铁矿中分布较为均匀(图6)。

4.2　EPMA 点分析结果

块状矿石中镍黄铁矿的EPMA分析显示其Ni含量介于34.9%～36.2%之间，平均为35.5%(图7a)。随着蚀变程度的升高，浸染状和稠密浸染状矿石中残留镍黄铁矿的Ni含量从35.6%～37.2%(平均36.3%)升高为35.8%～39.2%(平均37.5%)(电子版附表1、图3、图7b-c)。

块状矿石中镍黄铁矿Cu和Co的含量变化较小(Cu＜0.04%；Co＝0.46%～0.75%，平均0.60%)，浸染状和稠密浸染状矿石中镍黄铁矿Cu和Co的含量变化较大(Cu＜0.10%；Co＝0.26%～1.55%，附表1)。

前人报道的金川磁黄铁矿的Ni(多数小于＜1%)和Co(＜0.1%)含量都较低，甚至相当一部分样品Co低于检出限(表2、附表1，Liang *et al.*，2022)。并且在蚀变的矿石中，很

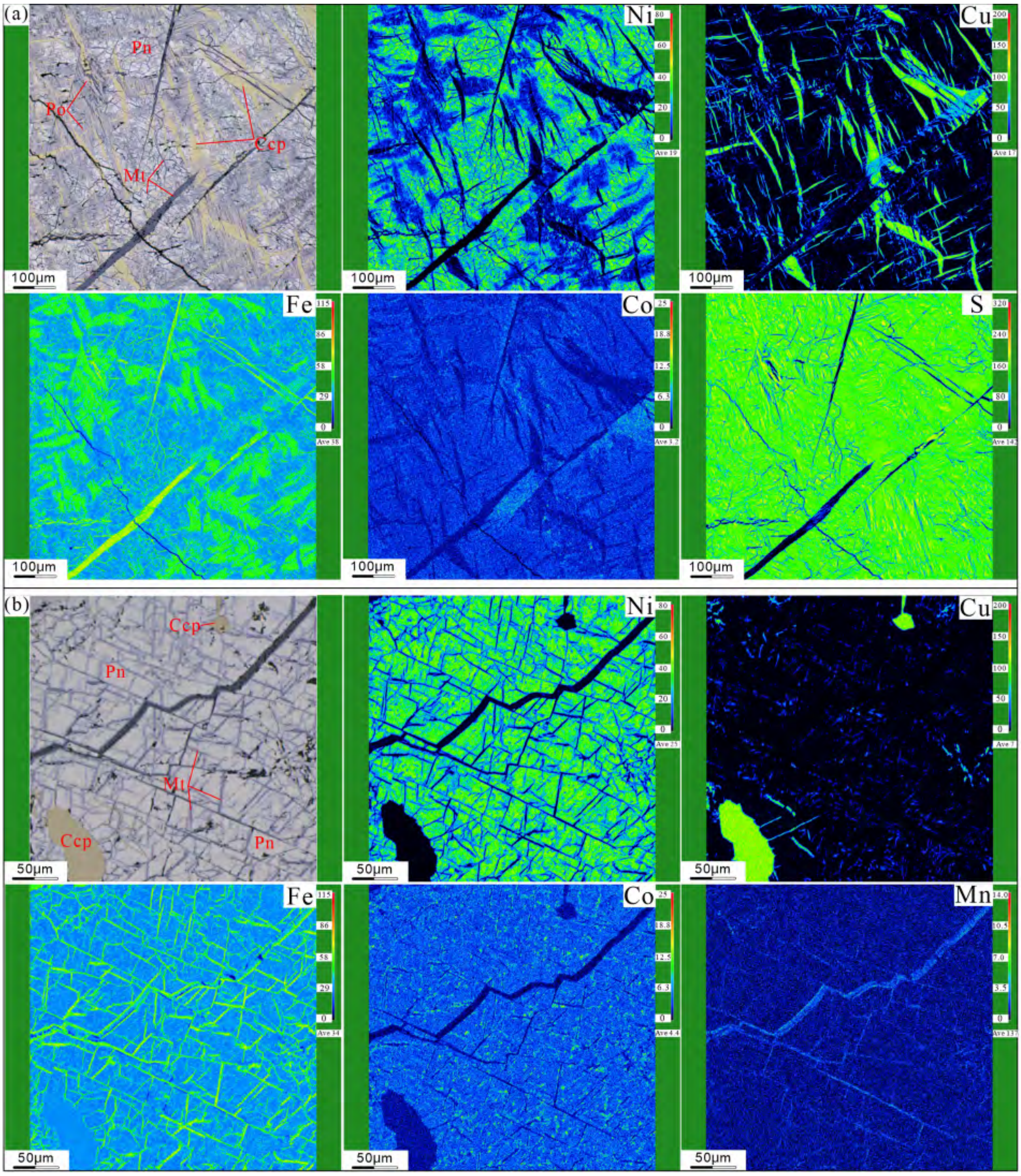

图 4　蚀变较强矿石中镍黄铁矿的电子探针面分析结果

浸染状矿石(a) 及稠密浸染状矿石(b) 中 Ni、Cu、Fe、Co、Mn 和 S 面分析反映的镍黄铁矿(Pn) 中蚀变形成的黄铜矿(Ccp) 和磁铁矿(Mt) 细脉穿插情况． 黄铜矿细脉往往较宽，分布不均匀，且只出现在蚀变较强的浸染状矿石中(a) ; 磁铁矿细脉通常较窄，在蚀变较强的浸染状和稠密浸染状矿石中均有出现，但在前者中主要呈不规则状或树枝状(a) ，而在后者中主要呈网格状(b)

Fig. 4　X-ray elemental mappings of pentlandite in strongly altered ores

The distribution of secondary chalcopyrite (Ccp) and magnetite (Mt) veinlets within pentlandite (Pn) is shown in disseminated ore (a) and net-textured ore (b) , based on Ni, Cu, Fe, Co, Mn, and S elemental maps. Chalcopyrite veinlets are typically wider, unevenly distributed, and occur only in strongly altered disseminated ore (a) . Magnetite veinlets are generally thinner and appear in both strongly altered disseminated and net-textured ores; however, they exhibit irregular or dendritic patterns in the former (a) and predominantly network-like patterns in the latter (b)

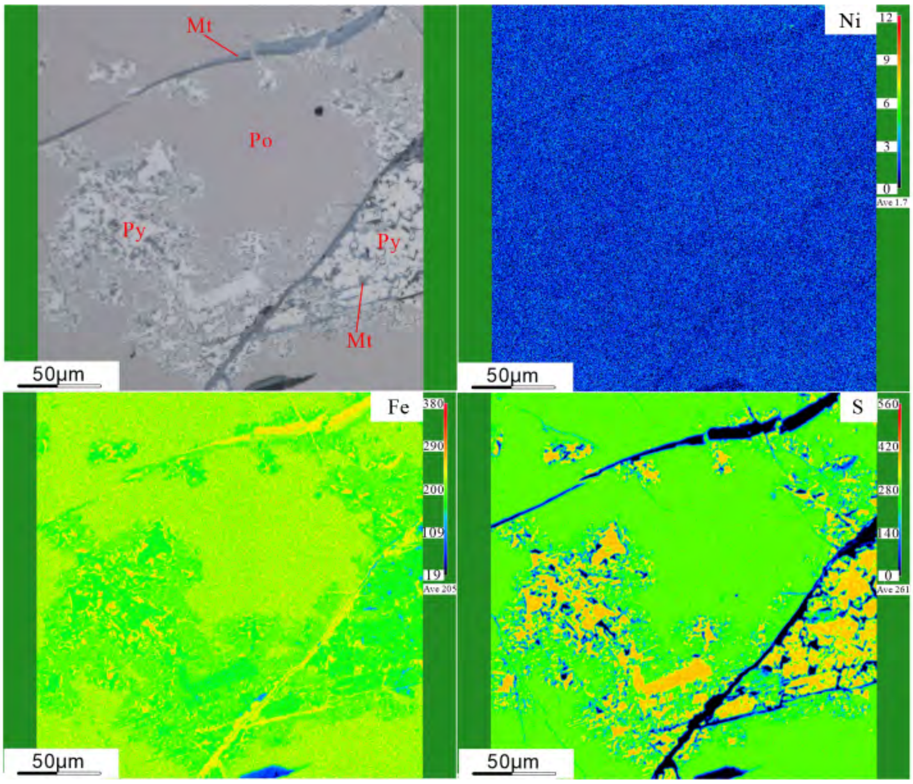

图5 蚀变较强矿石中磁黄铁矿的电子探针 Ni、Fe 和 S 面分析结果

次生黄铁矿(Py)呈不规则状或弥散状交代原生磁黄铁矿(Po);而次生磁铁矿(Mt)则呈星点状与黄铁矿伴生,或沿磁黄铁矿裂隙呈细脉状产出

Fig. 5 X-ray elemental mappings show the distributions of Ni, Fe, and S of pyrrhotite in strongly altered ores

Secondary pyrite (Py) occurs as irregular or diffuse replacement of primary pyrrhotite (Po), while secondary magnetite (Mt) appears as star-like aggregates associated with pyrite or as fine veinlets along fractures in pyrrhotite

表2 EPMA 和 LA-ICP-MS 的检出限比较

Table 2 Comparison of detection limits obtained by EPMA and LA-ICP-MS

检出限($\times 10^{-6}$)	Ni	Cu	Co	Cr	As	Pb
EPMA	124	203	144	271	218	331
LA-ICP-MS	37.6	13.5	1.5	30	21.7	2.2

注:LA-ICP-MS 的检出限为所有样品点检出限中的最大值,以便与 EPMA 结果进行对比

多残留的磁黄铁矿颗粒粒径(0.2~1mm)明显比 LA-ICP-MS 束斑(26μm)更大。因此,鉴于 LA-ICP-MS 对微量元素的检出限更低,分析精度更高,本研究直接运用 LA-ICP-MS 开展蚀变对磁黄铁矿组分影响的分析(详见 4.3.2 的介绍)。

4.3 硫化物 LA-ICP-MS 分析结果

4.3.1 镍黄铁矿

与 EPMA 分析结果相似,块状矿石中镍黄铁矿的 Ni 含量变化较小(32.1%~37.5%,平均为 34.6%)。但随着蚀变的增强,稠密浸染状和浸染状矿石中镍黄铁矿 LA-ICP-MS 分析获得的 Ni 含量逐渐降低,而且变化范围从蚀变较弱矿石中的 30.3%~37.6%(平均 33.5%)变为蚀变较强矿石中的 17.3%~32.4%(平均 25.6%),与 EPMA 分析结果的区别也越来越大(图7)。LA-ICP-MS 数据还表明,与 Ni 相反,蚀变矿石的镍黄铁矿 Cu 和 Mn 的含量明显高于块状矿石中的镍黄铁矿。图8a-b 的投影显示出,随着蚀变程度的加深,矿石中镍黄铁矿的 Ni 与 Cu 和 Mn 均呈负相关关系。这些都与蚀变镍黄铁矿颗粒中磁铁矿和黄铜矿细脉交代密切相关(图2–图4)。但另一方面,无论蚀变与否,镍黄铁矿 Co 的含量均介于 $3262\times10^{-6}\sim24718\times10^{-6}$ 之间,只是蚀变越强变化范围越大(图8c、附表2)。

4.3.2 磁黄铁矿

块状矿石中的磁黄铁矿 Ni 含量整体较高且变化较小($2779\times10^{-6}\sim6912\times10^{-6}$,平均为 4908×10^{-6});但浸染状和稠密浸染状矿石中磁黄铁矿的 Ni 含量明显降低且变化范围更大,随着蚀变增强,磁黄铁矿的 Ni 含量从 $1044\times10^{-6}\sim6804\times10^{-6}$(平均为 3646×10^{-6})变为 $10.3\times10^{-6}\sim7652\times10^{-6}$(平均为 1769×10^{-6})(图9、附表2)。与 Ni 相似,块状矿石磁黄铁矿的 Co 含量普遍较高($24.1\times10^{-6}\sim97.6\times10^{-6}$,平均为 49.3×10^{-6});而随着蚀变程度增强,浸染状和稠密浸染状矿石中磁黄铁矿的 Co 含量总体降低且变化范围

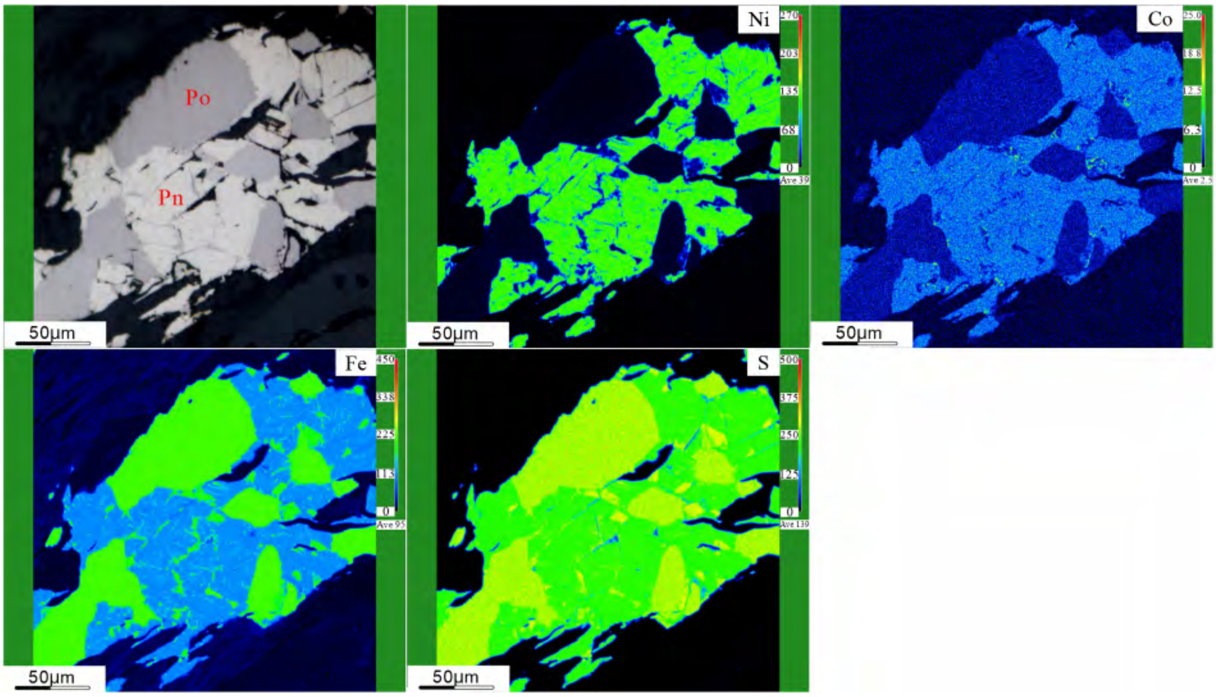

图 6　蚀变较弱的稠密浸染状矿石的电子探针 Ni、Co、Fe 和 S 面分析显示

镍黄铁矿(Pn)和磁黄铁矿(Po)较为完整,未见次生的磁铁矿(Mt)、黄铜矿(Ccp)和黄铁矿(Py)的出现

Fig. 6　X-ray elemental mappings show the distributions of Ni, Co, Fe, and S in weakly altered net-textured ore

Pentlandite (Pn) and pyrrhotite (Po) remain relatively intact, with no evidence of secondary magnetite (Mt), chalcopyrite (Ccp), or pyrite (Py)

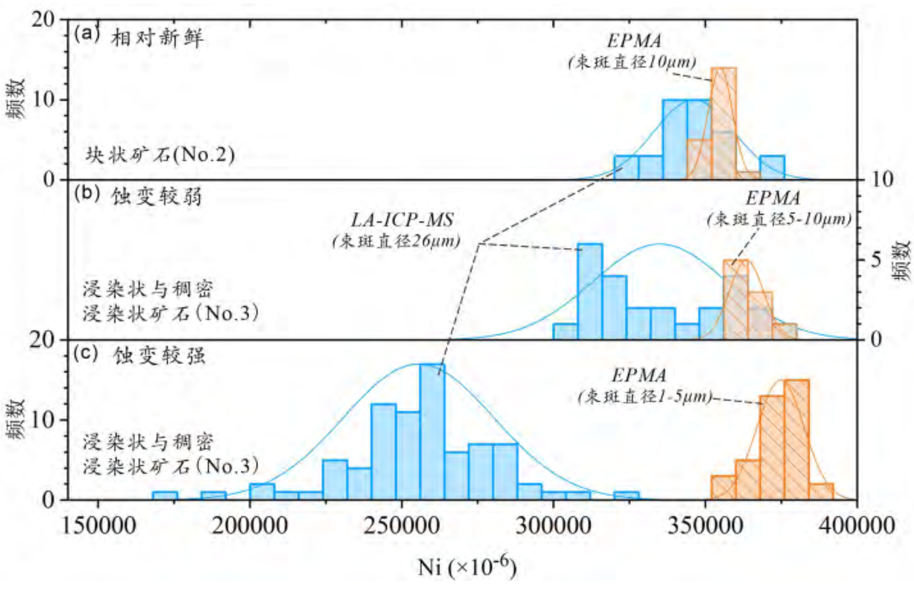

图 7　不同蚀变程度矿石中镍黄铁矿 LA-ICP-MS 与 EPMA 分析获得的 Ni 含量对比

(a)两种方法对新鲜块状矿石中的镍黄铁矿测得的 Ni 含量基本一致;(b)在蚀变较弱矿石中,EPMA 分析结果轻微高于 LA-ICP-MS;(c)蚀变较强矿石中,EPMA 获得的 Ni 含量明显高于 LA-ICP-MS,反映出分析过程中激光束斑覆盖了由蚀变形成的磁铁矿和黄铜矿细脉

Fig. 7　Comparison of Ni concentrations in pentlandite determined by LA-ICP-MS and EPMA from ores with different alteration degrees

(a) Ni concentrations obtained by both methods are consistent in fresh massive ore. (b) In weakly altered ore, EPMA results show slightly higher Ni contents than LA-ICP-MS. (c) In strongly altered ore, Ni concentrations from EPMA are significantly higher than those from LA-ICP-MS, reflecting laser spot included secondary magnetite and chalcopyrite veinlets during analysis

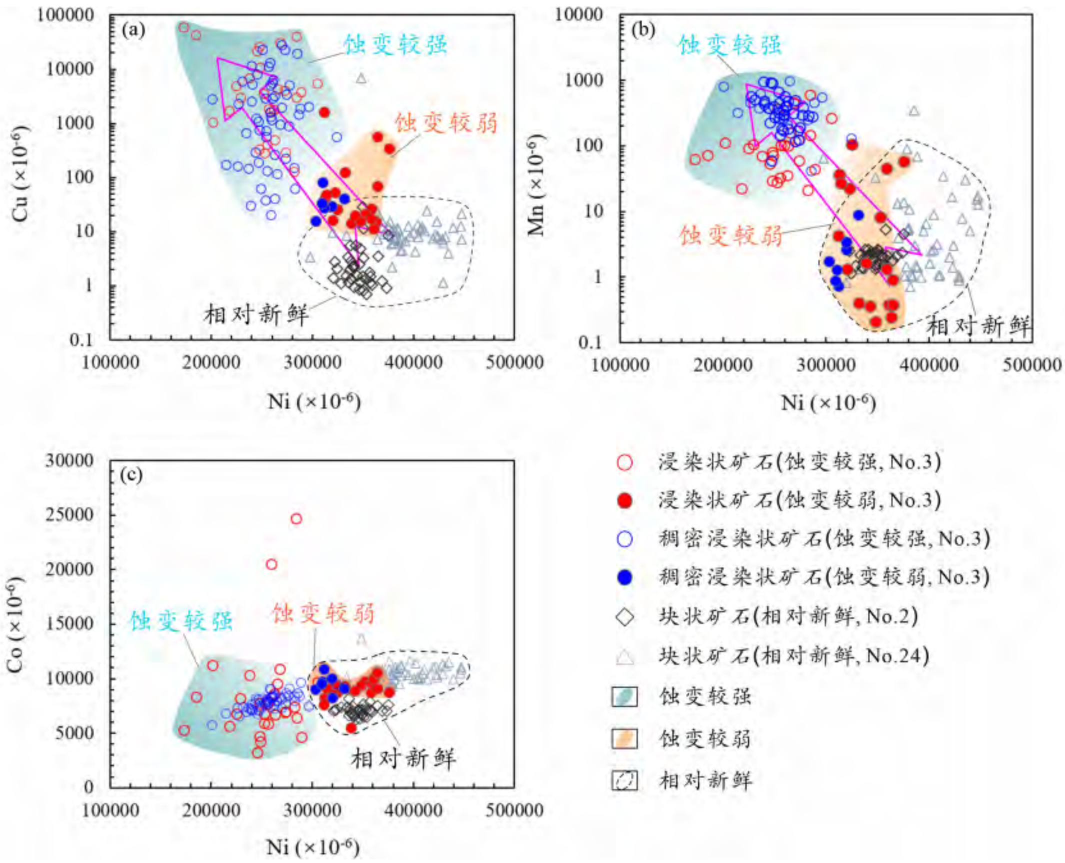

图 8 不同蚀变程度矿石的镍黄铁矿中元素协变图(LA-ICP-MS 分析结果)

(a)随着蚀变程度增强，镍黄铁矿 Cu 含量升高，而在相对新鲜的块状矿石中 Cu 含量最低；(b) Mn 含量同样随着蚀变增强而升高，而在块状矿石中较低；(c)蚀变程度越强，镍黄铁矿 Co 含量变化较大，且整体上随着 Ni 含量降低呈下降趋势，而块状矿石中 Co 和 Ni 含量均较集中. No. 2、No. 3 和 No. 24 分别代表 2、3 和 24 号矿体；No. 24 块状矿石的数据源自 Liang *et al.* (2022)

Fig. 8 Elemental covariation diagrams of pentlandite from ores with varying degrees of alteration (LA-ICP-MS analyses)

(a) Cu concentrations in pentlandite are elevated with increasing alteration intensity, whereas the fresh massive ores show the lowest Cu concentrations. (b) Mn concentrations likewise increase with increasing degrees of alteration, but remain comparatively low in massive ores. (c) With increasing degree of alteration, Co concentrations in pentlandite become more variable and generally decrease with decreasing Ni contents, whereas Co and Ni concentrations in massive ores are relatively tightly clustered. No. 2, No. 3, and No. 24 refer to orebodies 2, 3, and 24, respectively. Data for massive ores from orebody No. 24 are from Liang *et al.* (2022)

增大，从 $9.6\times10^{-6}\sim25.9\times10^{-6}$(平均为 16.8×10^{-6})变为 $1.2\times10^{-6}\sim84.8\times10^{-6}$($11.7\times10^{-6}$)(图 9、附表 2)。

4.3.3 黄铜矿

块状矿石中黄铜矿 Ni 含量整体较高($13.9\times10^{-6}\sim1232\times10^{-6}$，平均为 130×10^{-6})，而浸染状和稠密浸染状矿石中稍低($1.2\times10^{-6}\sim641\times10^{-6}$，平均 67.7×10^{-6})，除个别样品高达 4070×10^{-6}。Cd 在各类矿石中的变化均较小且相似，其中块状矿石为 $1.7\times10^{-6}\sim17.9\times10^{-6}$(平均 6.1×10^{-6})，浸染状和稠密浸染状矿石中为 $0.63\times10^{-6}\sim10.1\times10^{-6}$(平均 3.4×10^{-6})(图 10、附表 2)。整体而言，黄铜矿的 Ni 和 Cd 含量特征与前人报道的岩浆成因类型黄铜矿相似(图 10)。

4.3.4 黄铁矿

黄铁矿主要出现在蚀变较强的浸染状和稠密浸染状矿石中，其 Ni 含量变化较大($1.8\times10^{-6}\sim4904\times10^{-6}$，平均为 302×10^{-6})，而 Co 含量变化相对较小($0.1\times10^{-6}\sim47.2\times10^{-6}$，平均为 6.2×10^{-6})(图 11)。Cu 含量受赋存矿物类型控制：赋存在磁黄铁矿中的黄铁矿 Cu 含量较低(平均为 13.8×10^{-6})，而赋存在黄铜矿中的明显较高(平均为 5107×10^{-6})(附表 2)。

5 讨论

5.1 热液蚀变对岩浆硫化物矿石矿物组合的影响及次生矿物的成因约束

上述岩相学观察和电子探针面分析结果均显示，新鲜的块状矿石主要由半自形磁黄铁矿、镍黄铁矿、细粒黄铜矿和微量的细粒自形磁铁矿组成(图 2a-b)。相比之下，受成矿后

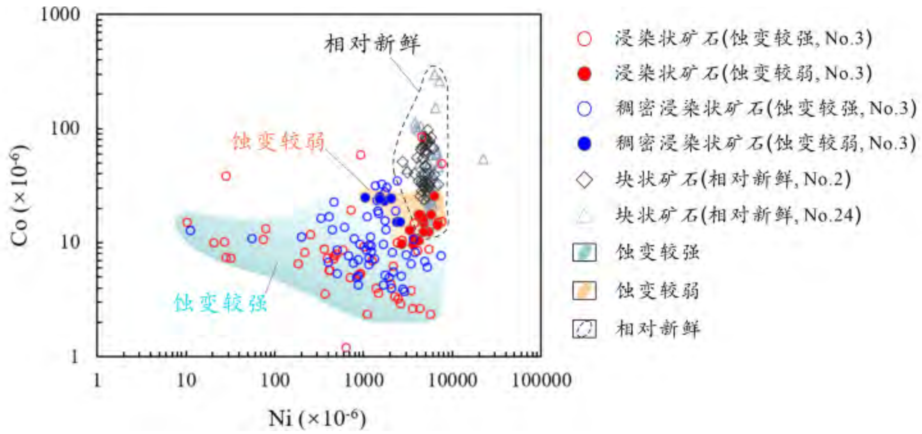

图 9　磁黄铁矿的 Ni-Co 协变图(LA-ICP-MS 分析结果)

反映出新鲜矿石中磁黄铁矿具有较高的 Co 和 Ni 含量，矿石蚀变程度越高，其磁黄铁矿的 Ni 和 Co 含量变化幅度越大。No. 24 矿体块状矿石的数据引自 Liang *et al.* (2022)

Fig. 9　Ni-Co covariation diagram for pyrrhotite (LA-ICP-MS results) showing that pyrrhotite in fresh ores has relatively high Co and Ni contents

With increasing degree of alteration, the variations in Ni and Co contents of pyrrhotite become more pronounced. Data for massive ore from No. 24 orebody were reported by Liang *et al.* (2022)

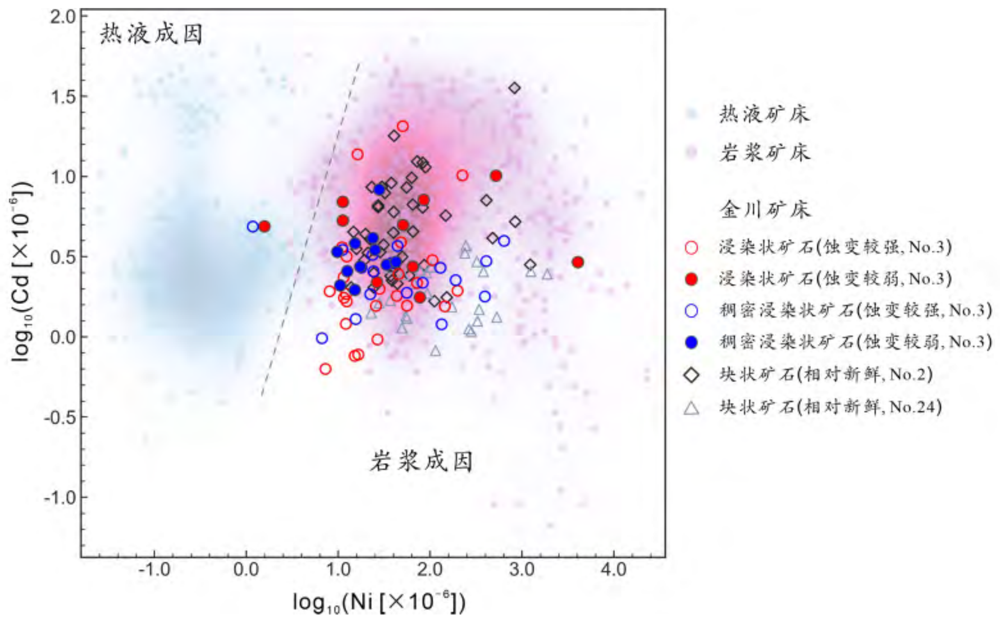

图 10　黄铜矿 Ni-Co 相关图(LA-ICP-MS 分析数据)(据 Mansur *et al.*, 2021 **修改)**

金川矿床不同蚀变程度矿石中，大多数黄铜矿(图 2c, d)具有较高的 Ni 含量并投影在虚线右侧，指示其主要为岩浆成因，仅个别样品可能受热液蚀变改造。 No. 24 **矿体块状矿石数据引自** Liang *et al.* (2022). **热液成因黄铜矿数据引自** George *et al.* (2018). **岩浆** Ni-Cu-PGE **矿床中黄铜矿数据引自** Barnes *et al.* (2006, 2008); Godel *et al.* (2007); Godel and Barnes (2008); Dare *et al.* (2010, 2011, 2014); Djon and Barnes (2012); Piña *et al.* (2012, 2016); Chen *et al.* (2015); Duran *et al.* (2016); Barnes and Ripley (2016); Samalens *et al.* (2017); Mansur and Barnes (2020); Mansur *et al.* (2020, 2021)

Fig. 10　Ni-Co covariation diagram for chalcopyrite (LA-ICP-MS data) (modified after Mansur *et al.*, 2021)

Most chalcopyrite from ores with varying degrees of alteration in the Jinchuan deposit, (Fig. 2c, d) display elevated Ni contents and plot to the right of the dashed line, indicating a predominantly magmatic origin, with only a few samples possibly modified by hydrothermal alteration. Data for massive ore from No. 24 orebody were reported by Liang *et al.* (2022). Hydrothermal chalcopyrite data are from George *et al.* (2018). Chalcopyrite data from magmatic Ni-Cu-PGE deposits are from Barnes *et al.* (2006, 2008); Godel *et al.* (2007); Godel and Barnes (2008); Dare *et al.* (2010, 2011, 2014); Djon and Barnes (2012); Piña *et al.* (2012, 2016); Chen *et al.* (2015); Duran *et al.* (2016); Barnes and Ripley (2016); Samalens *et al.* (2017); Mansur and Barnes (2020); and Mansur *et al.* (2019, 2021)

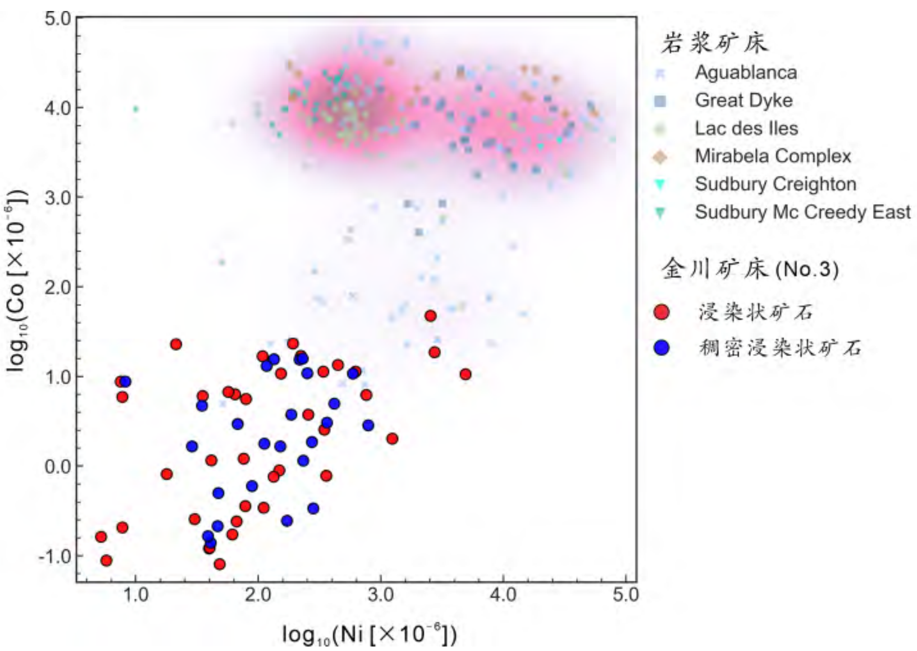

图 11 黄铁矿 Ni-Co 相关图(LA-ICP-MS 分析数据)

岩浆硫化物矿床中原生黄铁矿通常具有较高的 Ni 和 Co 含量，仅 Aguablanca 矿床中少量受热液蚀变的样品相对较低. 相比之下，金川 3 号矿体浸染状和稠密浸染状矿石中的黄铁矿，其 Ni 和 Co 含量明显偏低，指示其主要与后期热液蚀变相关，而非岩浆成因. 岩浆 Ni-Cu-PGE 矿床中黄铁矿的数据引自 Dare *et al.* (2010，2011)；Duran *et al.* (2015)；Piña *et al.* (2012，2013，2016)；Knight *et al.* (2017)

Fig. 11 Ni-Co covariation diagram for pyrite (LA-ICP-MS data)

Primary pyrite in magmatic sulfide deposits typically shows high Ni and Co contents，with only a few hydrothermally altered samples from the Aguablanca deposit displaying relatively lower values. In contrast，pyrite from disseminated and net-textured ores in No. 3 orebody at Jinchuan exhibits distinctly lower Ni and Co contents，indicating a predominantly hydrothermal origin rather than a magmatic one. Data for pyrite in magmatic Ni-Cu-PGE deposits are compiled from Dare *et al.* (2010，2011)；Duran *et al.* (2015)；Piña *et al.* (2012，2013，2016)；and Knight *et al.* (2017)

热液蚀变影响的浸染状和稠密浸染状矿石中，不仅沿原生硫化物矿物的边缘和裂隙形成了磁铁矿，甚至黄铁矿，同时也出现了以细脉状产出的黄铜矿穿插于原生硫化物之中(图 2e-i)。磁铁矿和黄铁矿的出现，说明因近地表的蚀变热液往往具有较高的氧逸度。Ripley *et al.* (2005) 通过对金川矿床中角闪石、长石和蛇纹石的 H-O 同位素研究，表明大气降水和海水参与了蚀变过程，进一步支持热液蚀变过程中氧逸度较高的判断。在此条件下，硫化物氧化产生磁铁矿和黄铁矿的化学反应如下(Djon and Barnes，2012；Mansur *et al.*，2021)：

$$FeS(磁黄铁矿) + Fe_4Ni_5S_8(镍黄铁矿) + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4(磁铁矿) + 2FeS_2(黄铁矿) + 5NiS(针镍矿) \quad (1)$$

$$6FeS(磁黄铁矿) + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4(磁铁矿) + 3FeS_2(黄铁矿) \quad (2)$$

$$2CuFeS_2(黄铜矿) + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2FeS_2(黄铁矿) + 2Cu^{2+} + 4OH^- \quad (3)$$

除结构特征与反应机制之外，次生黄铁矿和磁铁矿的微量元素组成也为其成因提供重要约束。尽管在 Sudbury、Great Dyke 等岩浆硫化物矿床中也发现了原生黄铁矿(Dare *et al.*，2010，2011；Piña *et al.*，2012，2016；Duran *et al.*，2015；Knight *et al.*，2017)，但其 Ni 和 Co 的含量一般高于 100×10^{-6} 和 1000×10^{-6}。相比之下，金川稠密浸染状和浸染状矿石中黄铁矿的 Ni 和 Co 含量明显偏低(图 11)，与典型的岩浆成因黄铁矿的特征不符，因而更可能为后期热液蚀变产物。图 12 的投影表明，金川块状矿石中自形磁铁矿(图 2a-b)与 Noril'sk 铜镍硫化物矿床中原生磁铁矿(Duran *et al.*，2020)具有相似的高 Ni、Co 含量，指示其为岩浆成因；而浸染状和稠密浸染状矿石中产于硫化物边缘及裂隙中的磁铁矿(图 2e-i)则表现出明显偏低的 Ni、Co 和 Cr 含量，与岩浆成因磁铁矿的特征显著不同，进一步表明其是热液蚀变的产物。

细脉状次生黄铜矿因其脉宽(<20μm，图 3a、图 4a)通常小于 LA-ICP-MS 剥蚀点直径，难以获得可靠的微量元素数据。然而，其显微形态与结构特征(图 4a)明显区别于原生黄铜矿(图 2g-h，j)。在较高的氧逸度条件下，原生黄铜矿可发生分解并形成黄铁矿，同时释放 Cu^{2+} 进入热液流体中(3)，为 Cu 的活化迁移提供可能的途径。当局部物理化学条件(氧逸度、硫活度或流体组成)发生变化时，流体中 Cu 可再次沉淀形成细脉状次生黄铜矿，类似于“溶解再沉淀”过程(Mogessie *et al.*，1991；Gál *et al.*，2011)。前人研究普遍指出在岩浆硫化物矿床的成矿后热液蚀变过程中，Cu 相对 Ni 和 PGE 等元素具有更强的活化迁移能力(Liu *et al.*，2012；

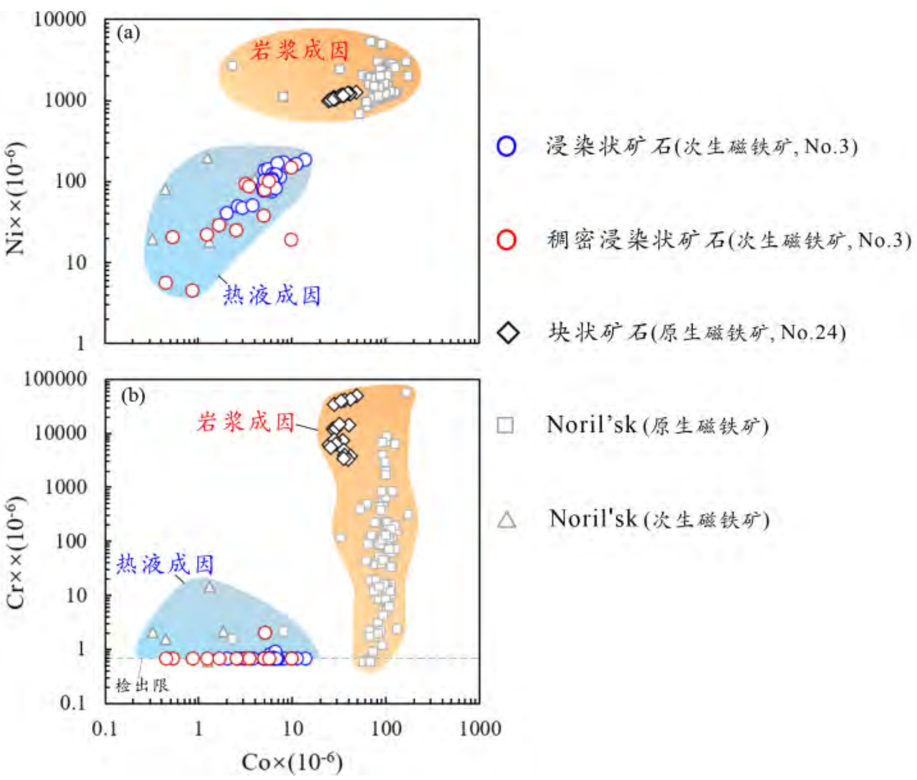

图 12 岩浆成因与蚀变成因磁铁矿元素组成对比图(LA-ICP-MS 分析结果)

Co-Ni 相关图(a)及 Co-Cr 相关图(b)中,金川块状矿石自形磁铁矿的成分均落入 Noril'sk 岩浆成因磁铁矿的范围(据 Duran *et al.*, 2020 修改),其具有更高的 Ni、Co 和 Cr 含量;而浸染状和稠密浸染状矿石中细脉状磁铁矿中这些元素含量明显偏低,因而落在热液磁铁矿区域。金川矿床磁铁矿数据源自 Li *et al.* (unpublished)

Fig. 12 Comparison of elemental compositions between magmatic and alteration-related magnetite (LA-ICP-MS data)

In the Co-Ni (a) and Co-Cr (b) covariation diagrams, euhedral magnetite from massive ores at Jinchuan plots within the compositional field of magmatic magnetite from Noril'sk (modified after Duran *et al.*, 2020), characterized by higher Ni, Co, and Cr contents. In contrast, veinlet magnetite from disseminated and net-textured ores shows markedly lower concentrations of these elements and plots within the hydrothermal magnetite field. Magnetite data in Jinchuan deposit are from Li *et al.* (unpublished)

Keays and Jowitt, 2013; Melekestseva *et al.*, 2013; Le Vaillant *et al.*, 2016; Holwell *et al.*, 2017),这一特征与本文对细脉状次生黄铜矿成因的推断相一致。

5.2 热液蚀变对原生硫化物矿物结构和组分的影响

5.2.1 镍黄铁矿

块状矿石中,镍黄铁矿颗粒多呈半自形粒状,结构清晰且表面干净,仅沿很细的裂隙形成了很少的磁铁矿(图 2a–b),其 EPMA 和 LA-ICP-MS 分析得到的 Ni 含量基本一致(图 7a),说明受蚀变的影响很小。相比之下,浸染状和稠密浸染状矿石中,由于蚀变的影响沿镍黄铁矿颗粒边缘、裂隙和颗粒内部形成了很多磁铁矿(图 2e-f, h-i、图 4)以及细脉状黄铜矿(图 4a)。尤其是在颗粒内部,次生磁铁矿常呈树枝状或网格状分布,将原生镍黄铁矿大颗粒分割成多个细小残片(图 4),显著破坏其原生结构的完整性。造成镍黄铁矿内部广泛蚀变的主要原因在于其具有完全解理,使热液流体能够更易沿解理面渗入并发生交代作用。相比之下,磁黄铁矿和黄铜矿仅具不完全解理,蚀变更倾向于沿颗粒边缘或者裂隙发育,因此内部通常不会出现类似镍黄铁矿那样密集的次生磁铁矿细脉。

另一方面,由于热液蚀变导致了浸染状和稠密浸染状矿石镍黄铁矿颗粒中 Ni 的重新分布(图 4),使蚀变残留部分的 Ni 含量反而略高于新鲜镍黄铁矿(图 7),并且在镍黄铁矿颗粒内部形成了大量微细的磁铁矿条纹和黄铜矿细脉(图 4),使 LA-ICP-MS 点分析的 Ni 含量不同程度地低于 EPMA 测试结果(图 7c),而 Cu 和 Mn 含量偏高(图 8a-b)。尽管在 LA-ICP-MS 点分析时尽量避开次生矿物富集的区域,但在蚀变较强矿石中此类结构普遍存在,激光剥蚀点仍难以完全避免受到影响。因此,对于蚀变的浸染状和稠密浸染状矿石,LA-ICP-MS 分析无法获得镍黄铁矿的真实成分,而是反映了蚀变过程与次生矿物混入的综合效应。随着蚀变程度的升高,LA-ICP-MS 分析的镍黄铁矿 Ni 含量越低、Cu 和 Mn 含量越高(图 8a-b),但对 Co 的影响较小(图 8c)。

5.2.2 磁黄铁矿

蚀变对磁黄铁矿结构的改造主要体现在颗粒的边缘和

裂隙被磁铁矿和黄铁矿的交代(图2i、图5),表明热液流体优先沿裂隙和颗粒边界渗入并发生交代反应。LA-ICP-MS分析表明,随着蚀变程度的增强,稠密浸染状和浸染状矿石中磁黄铁矿的Ni和Co含量都有明显的降低,其数据点与块状矿石中原生磁黄铁矿投影在两个趋势线上(图9)。结合磁黄铁矿被次生矿物交代的结构特征,可以推断在蚀变过程中Ni和Co不同程度地从磁黄铁矿向热液流体或次生矿物相发生了再分配或迁移。

5.2.3 黄铜矿

前人研究表明,岩浆硫化物矿床中原生黄铜矿的Ni、Co及其他微量元素含量通常较低(Cook *et al.*, 2016; George *et al.*, 2018; Mansur *et al.*, 2020, 2021)。Duran *et al.* (2015)的研究发现,热液成因的黄铜矿相较于岩浆成因黄铜矿往往具有较低的Ni含量,并伴随微弱的Cd的富集。尽管在蚀变较强的矿石中,黄铜矿部分被黄铁矿交代(图2g),但根据LA-ICP-MS数据,在Ni-Cd对数相关图上(图10),金川各类矿石的黄铜矿数据点,除个别点外,均落入岩浆硫化物矿床原生黄铜矿的范围内,表明对于原生黄铜矿而言,热液蚀变对其微量元素组成的影响总体有限。但需要说明的是,浸染状矿石中磁黄铁矿和镍黄铁矿颗粒内部蚀变成因的细脉状黄铜矿(图4a),由于其宽度小于20μm,无法进行LA-ICP-MS分析。因此,这类黄铜矿的Ni等元素是否明显低于原生黄铜矿并不清楚,但其形成过程确实反映了Cu在蚀变过程中发生了活化和迁移。

此外,成矿后热液蚀变通常发生于相对低温条件下,理论上可以导致比岩浆硫化物成矿过程更强烈的金属稳定同位素分馏。因此,蚀变对硫化物矿石结构和组分改造的同时,也可能影响矿石金属稳定同位素的组成。笔者未发表的数据表明,金川矿床成矿后蚀变导致了浸染状和稠密浸染状矿石Ni同位素的显著分馏,限于篇幅无法在本文中展开。

6 结论

(1)对于岩浆硫化物矿床而言,新鲜矿石不仅具有以磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿和自形磁铁矿为主的简单矿物组合,而且矿物颗粒边缘清晰,均匀纯净。而遭受热液蚀变的矿石,沿原生金属矿物边缘和裂隙会形成大量次生磁铁矿、黄铁矿和黄铜矿。

(2)由于成矿后热液蚀变使得镍黄铁矿颗粒内部形成密集的次生磁铁矿条纹和黄铜矿细脉,导致LA-ICP-MS点分析结果不能反映镍黄铁矿的真实成分,表现为Ni含量系统性偏低,而Mn和Cu偏高,并造成其内部Ni和Co元素分布不均。蚀变也造成磁黄铁矿Ni与Co含量下降。但蚀变对黄铜矿成分的影响较小。蚀变形成的黄铁矿和磁铁矿均以明显偏低的Ni和Co含量为特征。

(3)在运用LA-ICP-MS等原位地球化学数据开展硫化物矿床成因研究之前,首先要对矿石及其金属矿物是否受到成矿后热液蚀变的影响进行仔细的鉴别和评估,以保证对成因的正确认识。

致谢 感谢中国科学院地球化学研究所高级工程师郑文勤、李响、李赟、戴智慧、陈丹在电子探针和激光分析测试方面的指导与帮助;感谢金川公司王永才、索文德、李德贤、艾启兴、卢建全、马波、高亚林、高强祖等人在野外工作与样品采集方面提供的大力帮助与支持。陈列锰研究员参加了部分采样工作;两位审稿专家提出了建设性意见;编辑部在论文的编校、出版方面提供了大力支持和帮助;谨致谢忱!

References

Barnes SJ and Tang ZL. 1999. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu Province, China. Economic Geology, 94(3): 343-356

Barnes SJ, Cox RA and Zientek ML. 2006. Platinum-group element, gold, silver and base metal distribution in compositionally zoned sulfide droplets from the Medvezky Creek Mine, Noril'sk, Russia. Contributions to Mineralogy and Petrology, 152(2): 187-200

Barnes SJ, Prichard HM, Cox RA, Fisher PC and Godel B. 2008. The location of the chalcophile and siderophile elements in platinum-group element ore deposits (a textural, microbeam and whole rock geochemical study): Implications for the formation of the deposits. Chemical Geology, 248(3-4): 295-317

Barnes SJ and Ripley EM. 2016. Highly siderophile and strongly chalcophile elements in magmatic ore deposits. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 81(1): 725-774

Chai G and Naldrett AJ. 1992. The Jinchuan ultramafic intrusion: Cumulate of a high-Mg basaltic magma. Journal of Petrology, 33(2): 277-303

Chen LM, Song XY, Keays RR, Tian YL, Wang YS, Deng YF and Xiao JF. 2013. Segregation and fractionation of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry. Economic Geology, 108(8): 1793-1811

Chen LM, Song XY, Danyushevsky LV, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2015. A laser ablation ICP-MS study of platinum-group and chalcophile elements in base metal sulfide minerals of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. Ore Geology Reviews, 65: 955-967

Cook N, Ciobanu CL, George L, Zhu ZY, Wade B and Ehrig K. 2016. Trace element analysis of minerals in magmatic-hydrothermal ores by laser ablation inductively-coupled plasma mass spectrometry: Approaches and opportunities. Minerals, 6(4): 111

Danyushevsky L, Robinson P, Gilbert S, Norman M, Large R, McGoldrick P and Shelley M. 2011. Routine quantitative multi-element analysis of sulphide minerals by laser ablation ICP-MS: Standard development and consideration of matrix effects. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 11(1): 51-60

Dare SAS, Barnes SJ and Prichard HM. 2010. The distribution of platinum group elements (PGE) and other chalcophile elements among sulfides from the Creighton Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Sudbury, Canada, and the origin of palladium in pentlandite. Mineralium Deposita, 45(8): 765-793

Dare SAS, Barnes SJ, Prichard HM and Fisher PC. 2011. Chalcophile and platinum-group element (PGE) concentrations in the sulfide minerals from the McCreedy East deposit, Sudbury, Canada, and the origin of PGE in pyrite. Mineralium Deposita, 46(4): 381-407

Dare SAS, Barnes SJ, Prichard HM and Fisher PC. 2014. Mineralogy and geochemistry of Cu-rich ores from the McCreedy East Ni-Cu-PGE deposit (Sudbury, Canada): Implications for the behavior of platinum group and chalcophile elements at the end of crystallization of a sulfide liquid. Economic Geology, 109(2): 343-366

Djon MLN and Barnes SJ. 2012. Changes in sulfides and platinum-group minerals with the degree of alteration in the Roby, Twilight, and high-grade zones of the Lac des Iles Complex, Ontario, Canada. Mineralium Deposita, 47(8): 875-896

Duran CJ, Barnes SJ and Corkery JT. 2015. Chalcophile and platinum-group element distribution in pyrites from the sulfide-rich pods of the Lac des Iles Pd deposits, western Ontario, Canada: Implications for post-cumulus re-equilibration of the ore and the use of pyrite compositions in exploration. Journal of Geochemical Exploration, 158: 223-242

Duran CJ, Barnes SJ and Corkery JT. 2016. Trace element distribution in primary sulfides and Fe-Ti oxides from the sulfide-rich pods of the Lac des Iles Pd deposits, western Ontario, Canada: Constraints on processes controlling the composition of the ore and the use of pentlandite compositions in exploration. Journal of Geochemical Exploration, 166: 45-63

Duran CJ, Barnes SJ, Mansur ET, Dare SAS, Bédard LP and Sluzhenikin SF. 2020. Magnetite chemistry by LA-ICP-MS records sulfide fractional crystallization in massive nickel-copper-platinum group element ores from the Norilsk-Talnakh mining district (Siberia, Russia): Implications for trace element partitioning into magnetite. Economic Geology, 115(6): 1245-1266

Gál B, Molnár F and Peterson DM. 2011. Cu-Ni-PGE mineralization in the South Filson Creek area, South Kawishiwi intrusion, Duluth Complex: Mineralization styles and magmatic and hydrothermal processes. Economic Geology, 106(3): 481-509

George LL, Cook NJ, Crowe BBP and Ciobanu CL. 2018. Trace elements in hydrothermal chalcopyrite. Mineralogical Magazine, 82(1): 59-88

Godel B, Barnes SJ and Maier DW. 2007. Platinum-group elements in sulphide minerals, Platinum-group minerals, and whole-rocks of the Merensky Reef (Bushveld Complex, South Africa): Implications for the formation of the Reef. Journal of Petrology, 48: 1569-1604

Godel B and Barnes SJ. 2008. Image analysis and composition of platinum-group minerals in the J-M reef, Stillwater complex. Economic Geology, 103(3): 637-651

Holwell DA and McDonald I. 2007. Distribution of platinum-group elements in the Platreef at Overysel, northern Bushveld Complex: A combined PGM and LA-ICP-MS study. Contributions to Mineralogy and Petrology, 154(2): 171-190

Holwell DA, Adeyemi Z, Ward LA, Smith DJ, Graham SD, McDonald I and Smith JW. 2017. Low temperature alteration of magmatic Ni-Cu-PGE sulfides as a source for hydrothermal Ni and PGE ores: A quantitative approach using automated mineralogy. Ore Geology Reviews, 91: 718-740

Kang J, Song XY, Long TM, Liang QL, Barnes SJ, Chen LM, Li DX, Ai QX and Gao YL. 2022. Lithologic and geochemical constraints on the genesis of a newly discovered orebody in the Jinchuan intrusion, NW China. Economic Geology, 117(8): 1809-1825

Keays RR and Jowitt SM. 2013. The Avebury Ni deposit, Tasmania: A case study of an unconventional nickel deposit. Ore Geology Reviews, 52: 4-17

Knight RD, Prichard HM and Ferreira Filho CF. 2017. Evidence for as contamination and the partitioning of Pd into pentlandite and Co + platinum group elements into pyrite in the Fazenda Mirabela intrusion, Brazil. Economic Geology, 112(8): 1889-1912

Le Vaillant M, Saleem A, Barnes SJ, Fiorentini ML, Miller J, Beresford S and Perring C. 2016. Hydrothermal remobilisation around a deformed and remobilised komatiite-hosted Ni-Cu-(PGE) deposit, Sarah's Find, Agnew Wiluna greenstone belt, Yilgarn Craton, western Australia. Mineralium Deposita, 51(3): 369-388

Li CS, Xu ZH, de Waal SA, Ripley EM and Maier WD. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis. Mineralium Deposita, 39(2): 159-172

Li CS and Ripley EM. 2011. The Giant Jinchuan Ni-Cu-(PGE) Deposit: Tectonic setting, magma evolution, ore genesis, and exploration implications. In: Li CS and Ripley EM (eds.). Magmatic Ni-Cu and PGE Deposits: Geology, Geochemistry, and Genesis. Society of Economic Geologists, 17: 163-180

Li XH, Su L, Song B and Liu DY. 2004. SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance. Chinese Science Bulletin, 49: 420-422 (in Chinese)

Li XH, Su L, Chung SL, Li ZX, Liu Y, Song B and Liu DY. 2005. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the ~825Ma South China mantle plume? Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 6(11): Q11004

Liang QL, Song XY, Wirth R, Chen LM and Dai ZH. 2019. Implications of nano- and micrometer-size platinum-group element minerals in base metal sulfides of the Yangliuping Ni-Cu-PGE sulfide deposit, SW China. Chemical Geology, 517: 7-21

Liang QL, Song XY, Wirth R, Chen LM, Yu SY, Krivolutskaya NA and Dai ZH. 2022. Thermodynamic conditions control the valences state of semimetals thus affecting the behavior of PGE in magmatic sulfide liquids. Geochimica et Cosmochimica Acta, 321: 1-15

Liu WH, Migdisov A and Williams-Jones A. 2012. The stability of aqueous nickel(II) chloride complexes in hydrothermal solutions: Results of UV-Visible spectroscopic experiments. Geochimica et Cosmochimica Acta, 94: 276-290

Liu YS, Hu ZC, Gao S, Günther D, Xu J, Gao CG and Chen HH. 2008. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard. Chemical Geology, 257(1-2): 34-43

Liu YS, Hu ZC, Li M and Gao S. 2013. Applications of LA-ICP-MS in the elemental analyses of geological samples. Chinese Science Bulletin, 58(32): 3863-3878 (in Chinese with English abstract)

Long TM, Song XY, Kang J, Liang QL, Wang YC, Li DX, Ai QX, Suo WD and Lu JQ. 2023. Genesis of No. 2 orebody of the Jinchuan magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China: New constraints from the newly discovered deep extension. Mineralium Deposita, 58(7): 1317-1332

Mansur ET, Barnes SJ and Duran CJ. 2019. Textural and compositional evidence for the formation of pentlandite via peritectic reaction: Implications for the distribution of highly siderophile elements. Geology, 47(4): 351-354

Mansur ET and Barnes SJ. 2020. The role of Te, As, Bi, Sn and Sb during the formation of platinum-group-element reef deposits: Examples from the Bushveld and Stillwater Complexes. Geochimica et Cosmochimica Acta, 272: 235-258

Mansur ET, Barnes SJ, Duran CJ and Sluzhenikin SF. 2020. Distribution of chalcophile and platinum-group elements among pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite and cubanite from the Noril'sk-Talnakh ores: Implications for the formation of platinum-group minerals. Mineralium Deposita, 55(6): 1215-1232

Mansur ET, Barnes SJ and Duran CJ. 2021. An overview of chalcophile element contents of pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, and pyrite from magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits. Mineralium Deposita, 56(1): 179-204

Melekestseva IY, Zaykov VV, Nimis P, Tret'yakov GA and Tessalina SG. 2013. Cu-(Ni-Co-Au)-bearing massive sulfide deposits associated with mafic-ultramafic rocks of the Main Urals Fault, South Urals: Geological structures, ore textural and mineralogical features, comparison with modern analogs. Ore Geology Reviews, 52: 18-36

Mogessie A, Stumpfl EF and Weiblen PW. 1991. The role of fluids in the formation of platinum-group minerals, Duluth Complex, Minnesota: Mineralogic, textural, and chemical evidence. Economic Geology, 86(7): 1506-1518

Naldrett AJ. 2004. Magmatic Sulfide Deposits: Geology, Geochemistry and Exploration. Berlin, Heidelberg: Springer

Naldrett AJ. 2010. Secular variation of magmatic sulfide deposits and their source magmas. Economic Geology, 105(3): 669-688

Piña R, Gervilla F, Barnes SJ, Ortega L and Lunar R. 2012. Distribution of platinum-group and chalcophile elements in the

Aguablanca Ni-Cu sulfide deposit (SW Spain): Evidence from a LA-ICP-MS study. Chemical Geology, 302-303: 61-75

Piña R, Gervilla F, Barnes SJ, Ortega L and Lunar R. 2013. Platinum-group elements-bearing pyrite from the Aguablanca Ni-Cu sulphide deposit (SW Spain): A LA-ICP-MS study. European Journal of Mineralogy, 25(2): 241-252

Piña R, Gervilla F, Barnes SJ, Oberthür T and Lunar R. 2016. Platinum-group element concentrations in pyrite from the main sulfide zone of the Great Dyke of Zimbabwe. Mineralium Deposita, 51(7): 853-872

Ripley EM, Sarkar A and Li CS. 2005. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China. Economic Geology, 100(7): 1349-1361

Samalens N, Barnes SJ and Sawyer EW. 2017. A laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry study of the distribution of chalcophile elements among sulfide phases in sedimentary and magmatic rocks of the Duluth Complex, Minnesota, USA. Ore Geology Reviews, 90: 352-370

Sixth Geological Unit, Geological Survey of Gansu Province. 1984. Geology of the Baijiazuizi Cu-Ni sulfide deposit. Beijing: Geological publishing House (in Chinese)

Song XY, Keays RR, Zhou MF, Qi L, Ihlenfeld C and Xiao JF. 2009. Siderophile and chalcophile elemental constraints on the origin of the Jinchuan Ni-Cu-(PGE) sulfide deposit, NW China. Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(2): 404-424

Song XY, Danyushevsky LV, Keays RR, Chen LM, Wang YS, Tian YL and Xiao JF. 2012. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, NW China. Mineralium Deposita, 47(3): 277-297

Song XY, Hu RZ and Chen LM. 2018. Characteristics and inspirations of the Ni-Cu sulfide deposits in China. Journal of Nanjing University (Natural Sciences), 54(2): 221-235 (in Chinese with English abstract)

Song XY, Kang J, Long TM, Li XD, Wang YC, Li DX, Ai QX and Lu JQ. 2023. Bifurcate magma conduit of Jinchuan super-large Ni-Cu-PGE sulfide deposit in Gansu, China and its implications for deep ore prospecting. Journal of Earth Sciences and Environment, 45(5): 1049-1062 (in Chinese with English abstract)

Tang ZL and Li WY. 1995. Mineralization Model and Geology of the Jinchuan Ni-Cu Sulfide Deposit Bearing PGE. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese)

Wang Y, Zhong H, Cao YH, Wei B and Chen C. 2020. Genetic classification, distribution and ore genesis of major PGE, Co and Cr deposits in China: A critical review. Chinese Science Bulletin, 65(35): 3825-3838 (in Chinese with English abstract)

Yang SH, Qu WJ, Tian YL, Chen JF, Yang G and Du AD. 2008. Origin of the inconsistent apparent Re-Os ages of the Jinchuan Ni-Cu sulfide ore deposit, China: Post-segregation diffusion of Os. Chemical Geology, 247(3-4): 401-418

Yang SH, Yang G, Qu WJ, Du AD, Hanski E, Lahaye Y and Chen JF. 2018. Pt-Os isotopic constraints on the age of hydrothermal overprinting on the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, China. Mineralium Deposita, 53(6): 757-774

附中文参考文献

甘肃省地质矿产局第六地质队. 1984. 白家咀子硫化铜镍矿床地质. 北京: 地质出版社

李献华，苏犁，宋彪，刘敦一. 2004. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义. 科学通报，49(4): 401-402

刘勇胜，胡兆初，李明，高山. 2013. LA-ICP-MS 在地质样品元素分析中的应用. 科学通报，58(36): 3753-3769

宋谢炎，胡瑞忠，陈列锰. 2018. 中国岩浆铜镍硫化物矿床地质特点及其启示. 南京大学学报(自然科学版)，54(2): 221-235

宋谢炎，康健，隆廷茂，李晓栋，王永才，李德贤，艾启兴，卢建全. 2023. 甘肃金川超大型 Ni-Cu-PGE 硫化物矿床岩浆通道分枝构造及其深部找矿意义. 地球科学与环境学报，45(5): 1049-1062

汤中立，李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社

王焰，钟宏，曹勇华，魏博，陈晨. 2020. 我国铂族元素，钴和铬主要矿床类型的分布特征及成矿机制. 科学通报，65(33): 3825-3838